Procès-verbal de recette

Lot de cartes Arduino Uno : contrôle de réception avant mise à disposition pour les travaux pratiques

Référence	PV-REC-ARD-.....	Version	.....
Date	..... / ..... /	Pages	4
Émetteur	Service maintenance ; binôme :	Destinataire	Responsable du parc matériel de l'établissement
Objet	Recette d'un lot de cartes Arduino Uno	Diffusion	Responsable du parc ; professeur ; archives du service

1. Périmètre

Rubrique	Renseignement
Lot concerné	.....
Nombre de cartes confiées au binôme	.....
Nombre de cartes testées	.....
Identifiants des cartes testées	.....
Cartes exclues de la recette (identifiant, motif)	.....

2. Référentiel

Critères d'acceptation : tableau des critères de verdict du sujet du TP 2.3, rappelé ci-dessous. Documents de référence : sujet du TP 2.3 ; fiche technique de l'ATmega328P (Microchip, DS40002061B) ; programmes `autotest_uno.ino` et `horloge_uno.py`.

Verdict	Critères d'acceptation
BONNE	port COM, téléversement et LED L conformes ; toutes les broches OK (D13 « non concluant » accepté) ; CAN OK ; EEPROM sans erreur
BONNE AVEC RÉSERVE	1 à 3 broches HS ou reliées par un pont, ou LED L hors service ; tout le reste conforme
HORS SERVICE	pas d'alimentation, pas de port COM ou téléversement impossible avec un câble et un port connus bons ; ou 4 broches HS ou plus ; ou erreur EEPROM ; ou CAN défaillant confirmé sur un second port

Codes de résultat : **OK** conforme au résultat attendu ; **KO** non conforme ; **NC** non concluant ; **NR** non réalisé (motif dans les observations).

3. Moyens et conditions d'essai

Moyen ou condition	Valeur	Moyen ou condition	Valeur
Poste (PC)	.....	Système d'exploitation	.....

Moyen ou condition	Valeur	Moyen ou condition	Valeur
Version de l'IDE Arduino	.....	Carte choisie dans l'IDE	Arduino Uno (AVR)
Programme d'autotest	`autotest_uno.ino`, version du	Script d'horloge	`horloge_uno.py`, durée de mesure ..... s
Port USB P1	.....	Port USB P2	.....
Câble USB (repère)	.....	Débit du moniteur série	115 200 bauds
Début des essais	..... / ..... à ..... h	Fin des essais	..... / ..... à ..... h .....
Température de la salle	..... °C (si connue)	Opérateurs	.....

4. Cahier de recette

N°	Cas de test	Objectif	Résultat attendu
CT-01	Identification et état visuel	identifier la carte de façon unique, repérer les défauts visibles	identifiant noté et étiquette posée ; puce USB et oscillateur notés ; aucun composant arraché ou brûlé, aucune broche tordue
CT-02	Alimentation et port COM	vérifier l'alimentation et l'interface USB	LED ON allumée ; nouveau port COM ; VID:PID relevé
CT-03	Téléversement	vérifier la programmation de l'ATmega328P	téléversement sans erreur ; programme exécuté (nouveau rythme de la LED L ou rapport affiché)
CT-04	Broches numériques	détecter une broche reliée à la masse, détruite ou en pont	toutes les broches OK ; D13 « NON CONCLUANT » accepté (code NC)
CT-05	CAN et voies internes	vérifier le convertisseur analogique numérique	A0 à A5 : N ≥ 1000 avec rappel, N ≤ 20 en sortie à LOW ; masse : N ≤ 5 ; référence : N entre 170 et 310
CT-06	EEPROM	vérifier la mémoire non volatile	0 erreur
CT-07	LED L	vérifier le voyant de la broche D13	LED L allumée en phase 5 (vive ou faible lueur selon le modèle) et clignotante en mode horloge
CT-08	Tension d'alimentation estimée	estimer Vcc avec la référence interne	Vcc estimée entre 4,3 et 5,8 V (plage plausible sans étalonnage) ; résultat de la première carte écrit avec son incertitude élargie
CT-09	Dérive d'horloge	mesurer l'écart de fréquence de l'oscillateur	dérive ≤ 5 000 ppm en valeur absolue (résonateur) ou ≤ 100 ppm (quartz) ; résultat écrit avec son incertitude élargie

5. Résultats par carte

Carte	CT-01	CT-02	CT-03	CT-04	CT-05	CT-06	CT-07	CT-08	CT-09	Verdict	Observations, n° de fiche d'anomalie

Carte	CT-01	CT-02	CT-03	CT-04	CT-05	CT-06	CT-07	CT-08	CT-09	Verdict	Observations, n° de fiche d'anomalie

Mesures par carte

Carte	Puce USB	Oscillateur (R ou Q)	N moyen de la référence	Vcc estimée (V)	Dérive (ppm)	U sur la dérive (ppm, k = 2)

6. Fiches d'anomalie

Une fiche par carte dont au moins un cas de test est KO : dupliquer ce modèle autant que nécessaire.

Fiche d'anomalie n° .....

Rubrique	Renseignement
Carte (identifiant)	.....
Cas de test en échec	CT-.....
Constat	.....
Cause probable (arbre de diagnostic)	.....
Conséquence (broches ou fonctions inutilisables)	.....
Action décidée	☐ réserve (broches à éviter : .....) ☐ réparation (par : .....) ☐ mise au rebut (filière DEEE)
Étiquette posée ; rédigée par, le	☐ oui ; ..... , le ..... / .....

7. Synthèse chiffrée

Cartes par verdict

Cartes	BONNE	BONNE AVEC RÉSERVE	HORS SERVICE	Total testé	Proportion HORS SERVICE (%)
du binôme					
du lot de la classe					

Résultats de mesure, écrits selon les règles du chapitre 2 : valeur, incertitude élargie arrondie à 1 ou 2 chiffres significatifs, valeur arrondie au même rang, unité, facteur d'élargissement k, puis conformité au critère. Pour une moyenne sur n cartes : $U = 2\,s/\sqrt{n}$ (type A, k = 2).

Grandeur	Résultat : valeur ± U (k = 2)	Critère ou référence	Conformité
Tension d'alimentation, carte n° ....., port P1	(..... ± .....) V	4,65 à 5,25 V sur la carte (USB : 5 V ± 5 % au connecteur, moins les chutes)	☐ compatible ☐ non compatible
Écart relatif de Vcc entre P2 et P1, même carte	(..... ± .....) %	écart nul	☐ significatif ☐ non significatif
Dérive d'horloge, carte n°	(..... ± .....) ppm	≤ 5 000 ppm (résonateur) ; ≤ 100 ppm (quartz)	☐ conforme ☐ non conforme
Vcc estimée, moyenne du lot (n = ..., s = ... V)	(..... ± .....) V	référence interne de 1,0 à 1,2 V selon les puces	☐ dispersion cohérente ☐ carte à écarter
Dérive moyenne des cartes à quartz (n = ...)	(..... ± .....) ppm	≤ 100 ppm	☐ conforme ☐ non conforme
Dérive moyenne des cartes à résonateur (n = ...)	(..... ± .....) ppm	≤ 5 000 ppm	☐ conforme ☐ non conforme

8. Décision de recette

☐ **Recette prononcée** : toutes les cartes testées sont BONNES.

☐ **Recette prononcée avec réserves** : les cartes BONNES AVEC RÉSERVE ou HORS SERVICE sont listées ci-dessous.

☐ **Recette refusée** ; motif : .....

N°	Carte(s)	Réserve	Action et responsable	Échéance
1				
2				
3				

Recommandations : .....

9. Visas

Rôle	Nom	Fonction	Date	Visa
Réalisé par		techniciens de maintenance (binôme)		
Vérifié par		professeur		
Accepté par		responsable du parc matériel		